

南京林业大学试卷(A 卷)

课程 概率统计 B

2023~2024 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

- 设 A, B 是两个随机事件，则 A, B 仅有一个发生可表示为（ ）.

(A) AB (B) $A\bar{B} \cup \bar{A}B$ (C) $A \cup B$ (D) $\bar{A} \cup \bar{B}$
- 对事件 A, B ，若 $2P(BA) = P(B\bar{A})$ 且 $P(B) > 0$ ，则 $P(A|B) =$ （ ）.

(A) 0 (B) $1/2$ (C) $1/3$ (D) 1
- 青年、中年和老年人中常用手机上网的人数比例分别为 $\frac{3}{4}, \frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{4}$ ，今在三个年龄段人数之比为 2:2:1 的人群随机选取一人，若已知此人经常用手机上网，则其是青年人的概率为（ ）.

(A) $1/2$ (B) $1/3$ (C) $2/3$ (D) $6/11$
- 设 $F(x)$ 是随机变量的分布函数, 且 $\lim_{x \rightarrow a^-} F(x) = \frac{1}{3}$, $F(a) = \frac{1}{2}$ ，则概率 $P(X = a) =$ （ ）.

(A) $1/2$ (B) $1/3$ (C) $2/3$ (D) $1/6$
- 设 X 是连续型随机变量，其概率密度和分布函数分别为 $f(x)$ 和 $F(x)$ ，则必成立的是（ ）.

(A) $f(+\infty) = 1$ (B) $\int_{-\infty}^{+\infty} F(x)dx = 1$ (C) $dF(x) = f(x)dx$ (D) $F(-\infty) = 1$
- 设随机变量 X, Y 相互独立，且均服从参数为 λ 的指数分布，令 $Z = |X - Y|$ ，则下列随机变量与 Z 同分布的是（ ）.

(A) $X + Y$ (B) $\frac{X+Y}{2}$ (C) $2X$ (D) X
- 设随机变量 X 的数学期望和方差均为 2，用切比雪夫不等式估计概率 $p = P(|X - 2| \geq 3)$ ，得（ ）.

(A) $p \geq 2/9$ (B) $p \leq 2/9$ (C) $p \geq 7/9$ (D) $p \leq 7/9$
- 设离散型随机变量 $X \sim B(2, p)$ ，即 $P(X = k) = C_2^k p^k (1-p)^{2-k}, k = 0, 1, 2$ ，若 $E(X) = 3D(X)$ ，则 $P(X = 0) =$ （ ）.

(A) $1/9$ (B) $2/9$ (C) $1/3$ (D) $4/9$

9. 设总体 $X \sim N(\mu, 1^2)$, X_1, X_2 为其样本, 以下对于 μ 的四个无偏估计量中最有效的是 ().

$$(A) \hat{\mu}_1 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2$$

$$(B) \hat{\mu}_2 = \frac{4}{3}X_1 - \frac{1}{3}X_2$$

$$(C) \hat{\mu}_3 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2$$

$$(D) \hat{\mu}_4 = \frac{5}{4}X_1 - \frac{1}{4}X_2$$

10. 样本来自正态总体 $N(\mu, \sigma_0^2)$, 若 σ_0 为已知参数, 要检验 $H_0: \mu=100$, 则采用统计量 ().

$$(A) \frac{\sqrt{n}(\bar{X}-100)}{\sigma_0}$$

$$(B) \frac{\sqrt{n-1}(\bar{X}-100)}{\sigma_0}$$

$$(C) \frac{n(\bar{X}-100)}{\sigma_0}$$

$$(D) \frac{(n-1)(\bar{X}-100)}{\sigma_0}$$

二、填空题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 设 $X \sim N(3, 1^2)$, 则 $P(2 < X < 3) = \underline{\hspace{2cm}}$. (附: $\Phi(1) = 0.8413$)

2. 设 $X \sim f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}e^{-\frac{1}{3}x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$, $Y \sim f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4} & -2 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 且 X, Y 独立, 则

$$D(2X - 3Y + 1) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 若统计量 $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

$\sim \chi^2(n-1)$, 则 $\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设总体 X 的期望 $E(X) = \mu$ 和 $D(X) = \sigma^2$ 均存在, 且 X_1, X_2, X_3 为其样本, $\bar{X}$ 为样本均值. 取

$\hat{\mu}_1 = a\bar{X} - X_1$ 作为 μ 的估计量, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 时 $\hat{\mu}_1$ 是 μ 的无偏估计.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 现抽取容量为 9 的一个样本, 并计算得样本均值 $\bar{x} = 3.5$, 样本标准差

$s = 2.4$. 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}$. (附: $u_{0.025} = 1.96$, $u_{0.05} = 1.64$,

$t_{0.025}(8) = 2.31$, $t_{0.05}(8) = 1.86$)

三、计算题 (每小题 10 分, 共 40 分)

1. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 试求:

(1) X 的概率分布函数; (2) 计算 $P(-1 < X < \frac{1}{2})$; (3) $Y = 2X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

2. 袋中混有标号分别为 0, 1, 2, 2 的四个小球, 从中不放回随机取球两次, 记第一球和第二球上的号

码分别为 X 和 Y . 求: (1) (X, Y) 的分布律; (2) 判断 X 和 Y 是否独立; (3) $\text{Cov}(X, Y)$.

3. 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 3x\sqrt{y}, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. (1) 求关于 X 和 Y 的边缘概率密

度; (2) 判断 X 与 Y 是否独立; (3) 求 $P(Y \leq X)$.

4. 若随机变量 X 服从 $P(X=1) = \frac{1}{2}, P(X=-1) = \frac{1}{2}$, Y 服从参数是 λ 的泊松分布, 即 $P(Y=k)$

$= \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k=0, 1, 2, \dots$, 且 X, Y 独立, 令 $Z = XY$. 求: (1) $COV(X, Z)$; (2) $Z = XY$ 的分布.

四、应用题 (本题 10 分)

设某种零件的半径为总体 X , 其概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} (\theta-1)x^{-\theta}, & x > 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 $\theta > 2$ 为未知

参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的简单样本, $\bar{X}$ 为样本均值. 试求: (1) θ 的矩估计值 $\hat{\theta}_1$; (2) θ 的

极大似然估计值 $\hat{\theta}_L$.